

**2023. a matemaatika riigieksami põhieksami ülesanded ja hindamisjuhend****LAI KURSUS****Ülesanne 1. (5 punkti)**

Mart ja Karl osalesid Tartu rattamaratonil. Karl läbis 40-kilomeetrise distantsti 1 tunni ja 36 minutiga. Mart läbis 89-kilomeetrise distantsti, seejuures oli tema keskmine kiirus Karli keskmisest kiirusest 20% võrra väiksem.

Arvutage aeg, mis kulus Mardil distantsti läbimiseks. Esitage vastus tundides ja minutites.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
Karlil kulus $1\frac{36}{60} = 1\frac{3}{5} = 1,6$ h, keskmine kiirus $\frac{40}{1,6} = 25$ km/h. Mardi keskmine kiirus $0,8 \cdot 25 = 20$ km/h, aega kulus tal $\frac{89}{20} = 4,45$ h ehk 4 h ja $0,45 \cdot 60 = 27$ min. <u>Vastus.</u> Mardil kulus 4 tundi ja 27 min.	Karli keskmise kiiruse arvutamine (2 punkti) Mardi keskmise kiiruse arvutamine (1 punkt) Mardi sõiduaja leidmine (2 punkti)	5 punkti	Kast 1

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lihtsustage avaldis $A : B$, kui $A = \sqrt{ab} - \frac{ab}{a + \sqrt{ab}}$ ja $B = \frac{\sqrt{4ab} - 2b}{a - b}$, kui $a > 0$, $b > 0$ ja $a \neq b$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$A = \sqrt{ab} - \frac{ab}{a + \sqrt{ab}} = \frac{a\sqrt{ab} + ab - ab}{a + \sqrt{ab}} = \frac{a\sqrt{ab}}{a + \sqrt{ab}} =$ $= \frac{a\sqrt{a}\sqrt{b}}{\sqrt{a}(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ $B = \frac{\sqrt{4ab} - 2b}{a - b} = \frac{2\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} - 2\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} =$ $= \frac{2\sqrt{b}(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ $A : B = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} : \frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b} \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{b})}{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \cdot 2\sqrt{b}} = \frac{a}{2}$	Avaldise A lihtsustamine (2 punkti) Avaldise B lihtsustamine (2 punkti) Avaldiste jagamine (1 punkt)	5 punkti	Kast 2

Ülesanne 3. (5 punkti)

Rehvitöökojas on müügil 12 kasutatud talverehvi, mis sobivad kliendi autole. Nendest rehvidest ühel on mustrisügavus 5 mm, kolmel 6 mm, kuuel 7 mm ja kahel 8 mm.

1. Arvutage nende 12 sobiva talverehvi mustrisügavuste aritmeetiline keskmine.
2. Mitmel viisil saab klient valida sobivate rehvide hulgast 4 ühesuguse mustrisügavusega rehvi?
3. Arvutage tõenäosus, et 4 rehvi juhuslikul valimisel nende 12 sobiva rehvi hulgast saab klient kõik niisugused rehvid, mille mustrisügavused on arvutatud aritmeetilisest keskmisest suuremad.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $\frac{5+3\cdot 6+6\cdot 7+2\cdot 8}{12} = \frac{81}{12} = 6,75$ (mm) <u>Vastus.</u> Aritmeetiline keskmine on 6,75 mm.	Aritmeetilise keskmise arvutamine (1 punkt)	1 punkt	Kast 3
2. Valida saab kuue 7 mm mustrisügavusega rehvi seast, selleks on $C_6^4 = 15$ erinevat võimalust. <u>Vastus.</u> Valida saab 15 erineval viisil.	Arusaamine, milliste rehvide hulgast peab valima, ja võimaluste arvu leidmine (2 punkti)	2 punkti	Kast 4
3. 6,75 mm-st suurema mustrisügavusega rehve on 8; $P = \frac{C_8^4 \cdot C_4^0}{C_{12}^4} = \frac{70}{495} = \frac{14}{99} \approx 0,141$ VÕI $P = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{14}{99} \approx 0,141.$ <u>Vastus.</u> Tõenäosus on $\frac{14}{99}$.	Kirjeldatud rehvide arvu leidmine ja tõenäosuse arvutamine (2 punkti)	2 punkti	Kast 5

Ülesanne 4. (5 punkti)

Laoruumi üür kasvab iga kuu 10 euro võrra. Laoruum üüritakse välja üheks aastaks. On teada, et selle laoruumi esimese poole aasta üür on kokku 1500 eurot.

Kui suur on laoruumi

- 1) esimese kuu üür;
- 2) terve aasta üür?

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
Aritmeetiline jada, mille liikmeteks on igakuised üüritasud: jada vahe $d = 10$ ja $S_6 = 1500$. 1) Esimese kuu üür: $\frac{2a_1 + 5 \cdot 10}{2} \cdot 6 = 1500 \Rightarrow (2a_1 + 50) \cdot 3 = 1500 \Rightarrow$ $\Rightarrow 2a_1 + 50 = 500 \Rightarrow a_1 = 225 \text{ (eurot)}$ <u>Vastus.</u> Laoruumi esimese kuu üür on 225 eurot. 2) Terve aasta üür: $S_{12} = \frac{2 \cdot 225 + 11 \cdot 10}{2} \cdot 12 = 3360 \text{ (eurot)}$ <u>Vastus.</u> Laoruumi terve aasta üür on 3360 eurot.	Ülesande sisu mõistmine: aritmeetiline jada, selle vahe ja S_6 (2 punkti) Jada esimese liikme leidmine (2 punkti) Terve aasta üüri leidmine (1 punkt)	5 punkti	Kast 6

Ülesanne 5. (10 punkti)

1. Lahendage võrrand $(\sqrt{2})^{x^2+4x} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5 = 1$.
2. 1) Lihtsustage avaldis $A = \log_2(8y^3) + 2\log_2 \frac{3}{y} - \log_2 36$, kui $y > 0$.
2) Leidke tundmatu y väärtus, mille korral $A = -5$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $(\sqrt{2})^{x^2+4x} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5 = 1 \Rightarrow (\sqrt{2})^{x^2+4x} \cdot (\sqrt{2})^{-5} = 1 \Rightarrow$ $\Rightarrow (\sqrt{2})^{x^2+4x-5} = (\sqrt{2})^0 \Rightarrow x^2 + 4x - 5 = 0$ $x_1 = -5; x_2 = 1$ <u>Vastus.</u> $x_1 = -5; x_2 = 1$.	Võrrandi poolte esitamine võrdse alusega astmetena (2 punkti) Võrdse alusega astmete võrdsuse reegli rakendamine (1 punkt) Ruutvõrrandi lahendamine (1 punkt)	4 punkti	Kast 7
2. 1) $\log_2(8y^3) + 2\log_2 \frac{3}{y} - \log_2 36 = \log_2 \frac{8y^3}{36} + \log_2 \left(\frac{3}{y}\right)^2 =$ $= \log_2 \frac{8y^3}{36} + \log_2 \frac{9}{y^2} = \log_2 \frac{8y^3 \cdot 9}{36 \cdot y^2} = \log_2(2y)$ VÕI $\log_2(8y^3) + 2\log_2 \frac{3}{y} - \log_2 36 =$ $= \log_2 8 + 3\log_2 y + 2\log_2 3 - 2\log_2 y - \log_2 4 - \log_2 9 =$ $= 1 + \log_2 y$ <u>Vastus.</u> $A = \log_2(2y)$ või $A = 1 + \log_2 y$.	Korrutise, jagatise ja astme logaritmi omaduste rakendamine (3 punkti) Logaritmitava lihtsustamine (1 punkt)	4 punkti	Kast 8

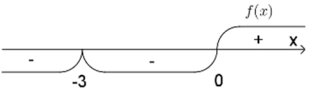
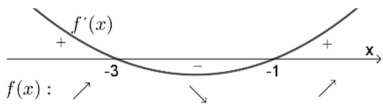
2) $\log_2(2y) = -5 \Rightarrow 2y = 2^{-5} \Rightarrow y = \frac{1}{64}$ VÕI $1 + \log_2 y = -5 \Rightarrow \log_2 y = -6 \Rightarrow y = \frac{1}{64}$ <u>Vastus.</u> $y = \frac{1}{64}$.	Tundmatu y väärtuse leidmine (2 punkti)	2 punkti	Kast 9
--	---	-----------------	---------------

Ülesanne 6. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$.

Leidke funktsiooni $f(x)$

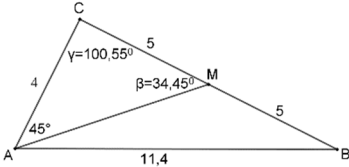
- 1) negatiivsuspiirkond;
- 2) vähim väärtus lõigul $[-5; 1]$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1) $X^- : f(x) < 0$ $x^3 + 6x^2 + 9x < 0$ $x^3 + 6x^2 + 9x = 0 \Rightarrow x(x^2 + 6x + 9) = 0 \Rightarrow x(x+3)^2 = 0$ $x_1 = 0; x_{2,3} = -3$ <u>Vastus.</u> $X^- = (-\infty; -3) \cup (-3; 0)$ 	Negatiivsuspiirkonna tingimuse rakendamine ja nullkohtade leidmine (2 punkti) Negatiivsuspiirkonna leidmine (2 punkti)	4 punkti	Kast 10
2) $X_e : f'(x) = 0$ $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9$ $3x^2 + 12x + 9 = 0 \Rightarrow x_1 = -3; x_2 = -1$ Seega $x_{\max} = -3$ ja $x_{\min} = -1$ Vähim väärtus saab olla miinimumkohal või lõigu $[-5; 1]$ esimeses otspunktis: $f(-1) = (-1)^3 + 6 \cdot (-1)^2 + 9 \cdot (-1) = -4;$ $f(-5) = (-5)^3 + 6 \cdot (-5)^2 + 9 \cdot (-5) = -20.$ <u>Vastus.</u> Funktsiooni vähim väärtus antud lõigul on -20. 	Funktsiooni tuletise leidmine (1 punkt) Ekstreemumkoha tingimuse rakendamine ja ekstreemumkohtade leidmine (2 punkti) Funktsiooni vähima väärtuse leidmine antud lõigul mistahes viisil (3 punkti)	6 punkti	Kast 11

Ülesanne 7. (10 punkti)

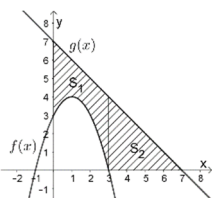
Kolmnurgas ABC on külje AC pikkus 4 cm, külje CB pikkus on 10 cm ning mediaan AM moodustab küljega AC nurga 45° .

1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis.
2. Arvutage kolmnurga ABC ümbermõõt ja pindala.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1.  2. $CM = MB = 5 \text{ cm}$ $\triangle AMC: \frac{4}{\sin \beta} = \frac{5}{\sin 45^\circ} \Rightarrow$ $\Rightarrow \sin \beta = \frac{4 \cdot \sin 45^\circ}{5} \approx 0,5657$ $\beta \approx 34,45^\circ$ $\gamma \approx 180^\circ - (45^\circ + 34,45^\circ) = 100,55^\circ$ $S \approx \frac{4 \cdot 10 \cdot \sin 100,55^\circ}{2} \approx 19,7 \text{ (cm}^2\text{)}$ $AB = \sqrt{10^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 10 \cdot \cos 100,55^\circ} \approx 11,4 \text{ (cm)}$ $P \approx 4 + 10 + 11,4 \approx 25,4 \text{ (cm)}$ <u>Vastus.</u> Kolmnurga ümbermõõt on 25,4 cm ja pindala 19,7 cm².	Joonise tegemine (1 punkt) Siinusteoreemi rakendamine, puuduvate nurkade leidmine (4 punkti) Kolmnurga pindala leidmine (2 punkti) Koosinusteoreemi rakendamine, külje AB pikkuse leidmine (2 punkti) Kolmnurga ümbermõõdu leidmine (1 punkt)	10 punkti	Kast 12

Ülesanne 8. (10 punkti)

Joonestage antud koordinaatteljestikku funktsioonide $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ ja $g(x) = 7 - x$ graafikud. Viirutage kujund, mis asub koordinaattasandi I veerandis ja mida piiravad x -telg, y -telg ning funktsioonide $f(x)$ ja $g(x)$ graafikud. Arvutage viirutatud kujundi pindala.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
Funktsiooni $f(x)$ nullkohad: $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = -1; x_2 = 3$ Haripunkt: $x_h = \frac{-1+3}{2} = 1; y_h = f(1) = 4 \quad H(1; 4).$ Sirge lõikab koordinaattelgi punktides $(0; 7)$ ja $(7; 0)$. Kujundi pindala $S = S_1 + S_2$, kus S_1 on sirge ja parabooli vahelise kujundi (rajades 0...3) pindala ja S_2 on võrdhaarse täisnurkse kolmnurga (kaatetiga 4 ü) pindala $S_1 = \int_0^3 (7 - x - (-x^2 + 2x + 3)) dx = \int_0^3 (x^2 - 3x + 4) dx =$ $= \left(\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 4x \right) \Big _0^3 = 9 - 13,5 + 12 = 7,5 \text{ (ü}^2\text{)}$ $S_2 = \frac{4 \cdot 4}{2} = 8 \text{ (ü}^2\text{)}$ $S = 7,5 + 8 = 15,5 \text{ (ü}^2\text{)}$ VÕI $S = S_3 - S_4$, kus S_3 on võrdhaarse täisnurkse kolmnurga (kaatetiga 7 ü) pindala ja S_4 on parabooli ja x-telje vahelise kujundi (rajades 0...3) pindala $S_3 = \frac{7 \cdot 7}{2} = 24,5 \text{ (ü}^2\text{)}$	 Funktsioonide graafikute joonestamine (3 punkti) Õige kujundi viirutamine (1 punkt) Arusaamine kujundi osadeks jaotamise vajadusest (1 punkt) Pindala arvutamine (5 punkti)	4 punkti 6 punkti	Kast 13 Kast 14

$S_4 = \int_0^3 (-x^2 + 2x + 3) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x \right) \Big _0^3 =$ $= -9 + 9 + 9 = 9 \text{ (ü}^2\text{)}$ $S = 24,5 - 9 = 15,5 \text{ (ü}^2\text{)}$ <u>Vastus.</u> Kujundi pindala on 15,5 ü².			
--	--	--	--

Ülesanne 9. (10 punkti)

Kolm ettevõtet A, B ja C otsustasid rahaliselt toetada üht noort sportlast. Temaga sõlmiti leping, mille kohaselt eraldavad need ettevõtted sportlasele kolme aasta jooksul stipendiume. Ettevõtete A, B ja C stipendiumite suurused on erinevad ja ei muutu kolme aasta jooksul. Tabelisse on märgitud ettevõtete stipendiumite arv aastate kaupa.

Ettevõte	Stipendiumite arv aastas		
	1. aasta	2. aasta	3. aasta
A	2	2	1
B	1	2	2
C	1	1	2

Vastavalt lepingule saab sportlane esimesel aastal stipendiume koguväärtuses 1500 eurot. Igal järgneval aastal kasvab stipendiumite koguväärtus eelneva aastaga võrreldes 20% võrra.

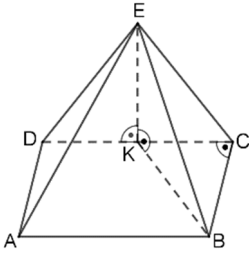
1. Kui suure rahasummaga toetavad need ettevõtted noort sportlast kolme aasta jooksul kokku?
2. Arvutage iga ettevõtte ühe stipendiumi suurus. Kirjaliku kontrolli tegemine ei ole kohustuslik.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Teise aastal on toetussumma $1500 \cdot 1,2 = 1800$ €, kolmandal aastal $1800 \cdot 1,2 = 2160$ € Kolme aastaga kokku $1500 + 1800 + 2160 = 5460$ € <u>Vastus.</u> Kolme aasta jooksul toetavad ettevõtted sportlast kokku 5460 euroga.	Teise ja kolmanda aasta stipendiumite koguväärtuste arvutamine (2 punkti) Kolme aasta stipendiumite koguväärtuse leidmine (1 punkt)	3 punkti	Kast 15
2. a, b, c - ettevõtete A, B ja C ühe stipendiumi suurused eurodes $\begin{cases} 2a + b + c = 1500 \\ 2a + 2b + c = 1800 \\ a + 2b + 2c = 2160 \end{cases}$ Lahutades II võrrandist I: $b = 300$ $\begin{cases} 2a + 300 + c = 1500 \\ a + 600 + 2c = 2160 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + c = 1200 \\ a + 2c = 1560 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 280 \\ c = 640 \end{cases}$ <u>Vastus.</u> Stipendiumite suurused on 280 €, 300 € ja 640 €.	Tundmatute kirjeldamine ja võrrandisüsteemi koostamine (3 punkti) Võrrandisüsteemi lahendamine (3 punkti) Vastuse esitamine (1 punkt)	7 punkti	Kast 16

Ülesanne 10. (10 punkti)

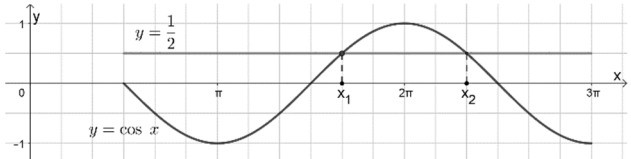
Nelinurkse püramiidi $ABCDE$ põhjaks on ristkülik $ABCD$. Tipu E projektsioon põhjal asub põhiserva CD keskpunktis. Püramiidi kõrgus on 7,5 cm, ruumala on 120 cm^3 ning põhiservade AB ja BC pikkused suhtuvad nagu 4 : 3.

1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis.
2. Arvutage püramiidi külgserva EB pikkus.
3. Arvutage külgserva EB ja püramiidi põhja vaheline nurk.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1.  2. $AB = 4x \text{ cm}$; $BC = 3x \text{ cm}$ $S_p = 3x \cdot 4x = 12x^2 \text{ (cm}^2\text{)}$ $h = EK = 7,5 \text{ cm}$ $V = \frac{1}{3} S_p h \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot 12x^2 \cdot 7,5 = 120$ $30x^2 = 120 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \text{ (cm)}$ $AB = 4x = 8 \text{ (cm)}$; $BC = 3x = 6 \text{ (cm)}$ $CK = 8 : 2 = 4 \text{ (cm)}$ $\Delta BKC \Rightarrow BK = \sqrt{BC^2 + CK^2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} \text{ (cm)}$ $\Delta EKB \Rightarrow EB = \sqrt{EK^2 + BK^2} = \sqrt{7,5^2 + 52} = \sqrt{108,25} \approx 10,4 \text{ (cm)}$ <u>Vastus.</u> $EB \approx 10,4 \text{ cm}$. 3. $\tan \angle EBK = \frac{EK}{BK} = \frac{7,5}{\sqrt{52}} \approx 1,040 \Rightarrow \angle EBK \approx 46,1^\circ$ <u>Vastus.</u> $\angle EBK \approx 46,1^\circ$.	Joonise tegemine (1 punkt) Põhiservade ja põhja pindala avaldamine ühe tundmatu kaudu (2 punkti) Püramiidi ruumala valemi rakendamine ja põhiservade pikkuste arvutamine (3 punkti) Külgserva EB arvutamine (2 punkti) Õige nurk ja selle suuruse arvutamine (2 punkti)	10 punkti	Kast 17

Ülesanne 11. (10 punkti)

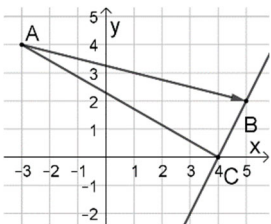
- Leidke vähim positiivne nurk x , mille korral kehtib võrdus $\frac{\cos 2x + \cos^2 x (1 + \tan^2 x)}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \frac{1}{2}$.
- Joonestage funktsiooni $y = \cos x$ graafik lõigul $\left[\frac{\pi}{2}; 3\pi\right]$ ja lahendage samas lõigus võrrand $\cos x = \frac{1}{2}$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Võrduse vasak pool: $\frac{\cos 2x + \cos^2 x (1 + \tan^2 x)}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} =$ $= \frac{\cos^2 x - \sin^2 x + \cos^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{2 \cos x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x + 1}{2 \cos x} =$ $= \frac{\cos^2 x + \cos^2 x}{2 \cos x} = \frac{2 \cos^2 x}{2 \cos x} = \cos x$ Kui $\cos x = \frac{1}{2}$, siis $x = 60^\circ$. <u>Vastus.</u> $x = 60^\circ$.	Seoste $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x},$ $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ ja $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ või $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ rakendamine (4 punkti) Murru taandamine (1 punkti) Teravnurga suuruse leidmine (1 punkt)	6 punkti	Kast 18
2.  $x_1 = 360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$; $x_2 = 360^\circ + 60^\circ = 420^\circ$ <u>Vastus.</u> $x_1 = 300^\circ$; $x_2 = 420^\circ$.	Funktsiooni $y = \cos x$ graafiku joonestamine etteantud lõigul (1 punkt) Sirge $y = \frac{1}{2}$ joonestamine (1 punkt) Võrrandi lahendite leidmine etteantud lõigul (2 punkti) <i>Võrrandi võib lahendada ka lahendivalemi abil.</i> <i>Nurgad võib esitada nii kraadides kui radiaanides.</i>	4 punkti	Kast 19

Ülesanne 12. (10 punkti)

Koordinaattasandil on antud punkt $A(-3; 4)$ ja vektor $\overrightarrow{AB} = (8; -2)$. Punkt C on valitud x -teljel nii, et sirge BC tõus oleks 2.

- Leidke punkti C koordinaadid ja joonestage antud koordinaatteljestikku kolmnurk ABC .
- Arvutage nurga ABC suurus.
- Arvutage kolmnurga ABC tipust A tõmmatud kõrguse pikkus.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $B(-3+8; 4-2) = (5; 2)$ Kui $C(x; 0)$, siis $k_{BC} = \frac{0-2}{x-5}$ $\frac{-2}{x-5} = 2 \Rightarrow x-5 = -1 \Rightarrow x = 4$ <u>Vastus.</u> $C(4; 0)$. 	Punkti B koordinaatide leidmine (1 punkt) Punkti C koordinaatide leidmine (2 punkti) Kolmnurga ABC joonestamine (1 punkt)	4 punkti	Kast 20
2. $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB} = (-8; 2)$; $\overrightarrow{BA} = \sqrt{(-8)^2 + 2^2} = \sqrt{68}$ $\overrightarrow{BC} = (4-5; 0-2) = (-1; -2)$; $\overrightarrow{BC} = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$ $\cos \angle ABC = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{ \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} } = \frac{4}{\sqrt{68} \cdot \sqrt{5}} \approx 0,2169$ $\angle ABC \approx 77,47^\circ$ <u>Vastus.</u> $\angle ABC \approx 77,5^\circ$.	Vektorite $\overrightarrow{BA}$ ja $\overrightarrow{BC}$ koordinaatide leidmine ja pikkuste arvutamine (2 punkti) Vektorite $\overrightarrow{BA}$ ja $\overrightarrow{BC}$ skalaarkorrutise arvutamine (1 punkt) Nurga ABC suuruse arvutamine (1 punkt)	4 punkti	Kast 21
3. $\sin \angle ABC = \frac{h}{ \overrightarrow{BA} } \Rightarrow h = \sqrt{68} \cdot \sin 77,47^\circ \approx 8,0$ <u>Vastus.</u> Tipust A tõmmatud kõrgus on 8,0 ü.	Tipust A tõmmatud kõrguse pikkuse leidmine (2 punkti)	2 punkti	Kast 22